

SHOOTING GAME

J1-25

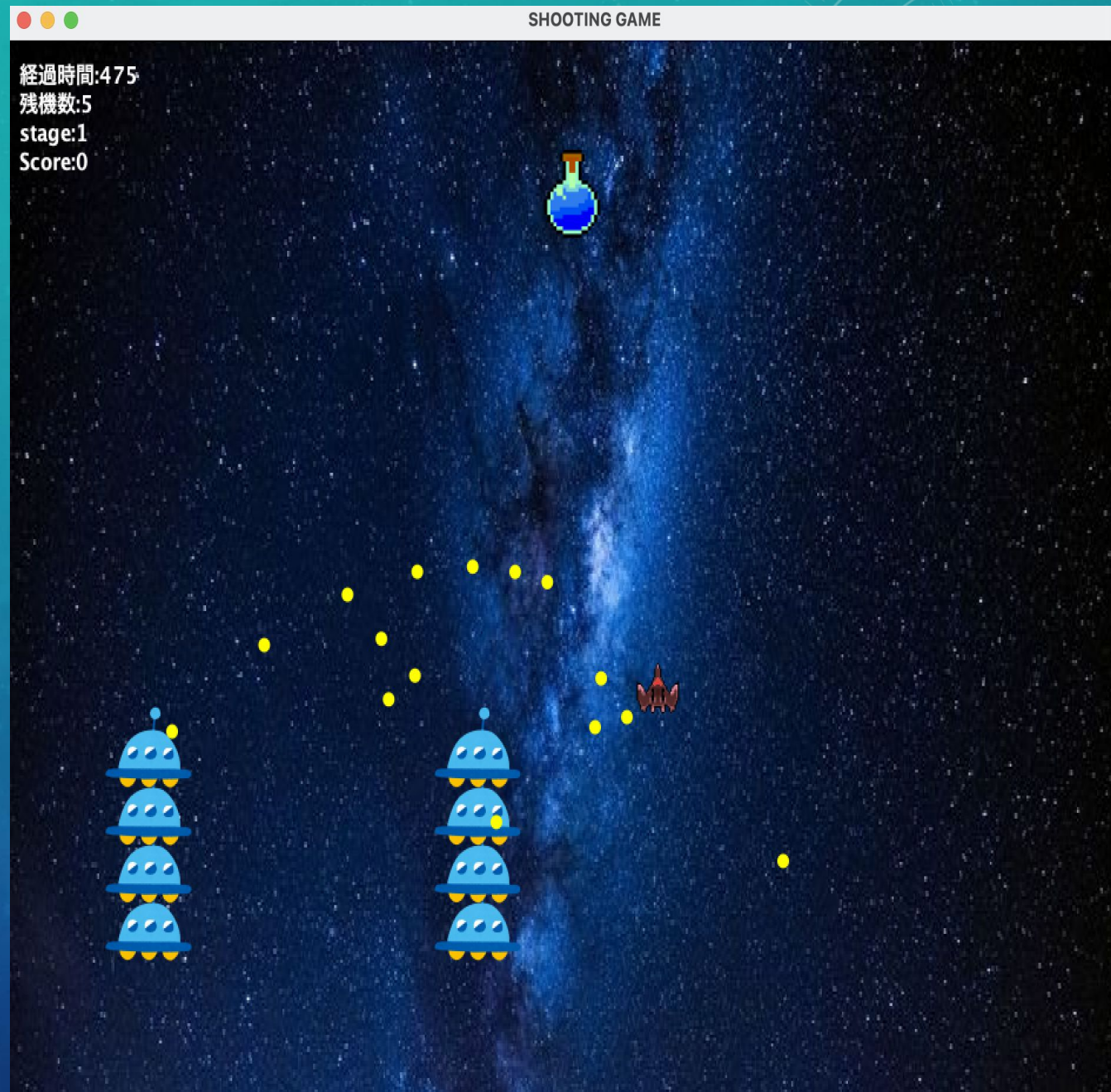
2010224 キムウサン

2010320 佐藤豪

2010621 前島涼弥

ゲームの概要

- ・敵の弾を避けながら敵に弾を当てて倒すことでスコアを稼ぎ、トータルスコアを競うシューティングゲーム
- ・途中で出現するアイテムを拾うことで残機数を増やしたり自機の弾の威力を上げることが可能



アイテムの紹介

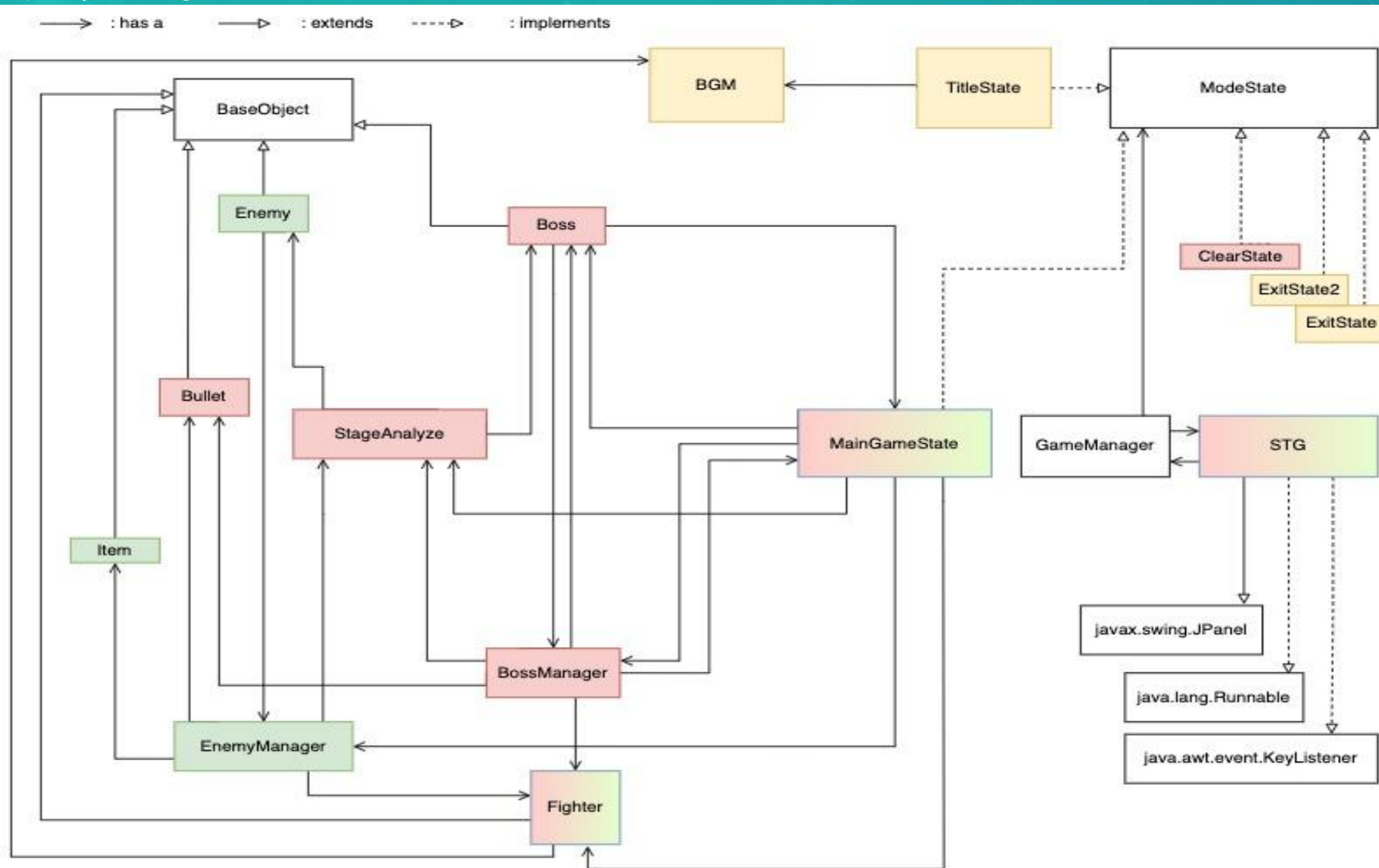


一定時間自機の弾の威力が2倍になる
威力が上がっている間は自機の弾の色が
赤に変化する



残機が1upする

クラス図



赤:キム

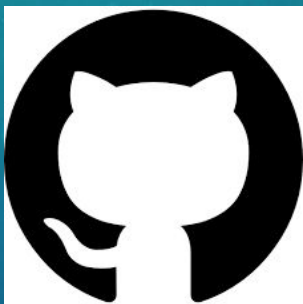
黄:佐藤

緑:前島

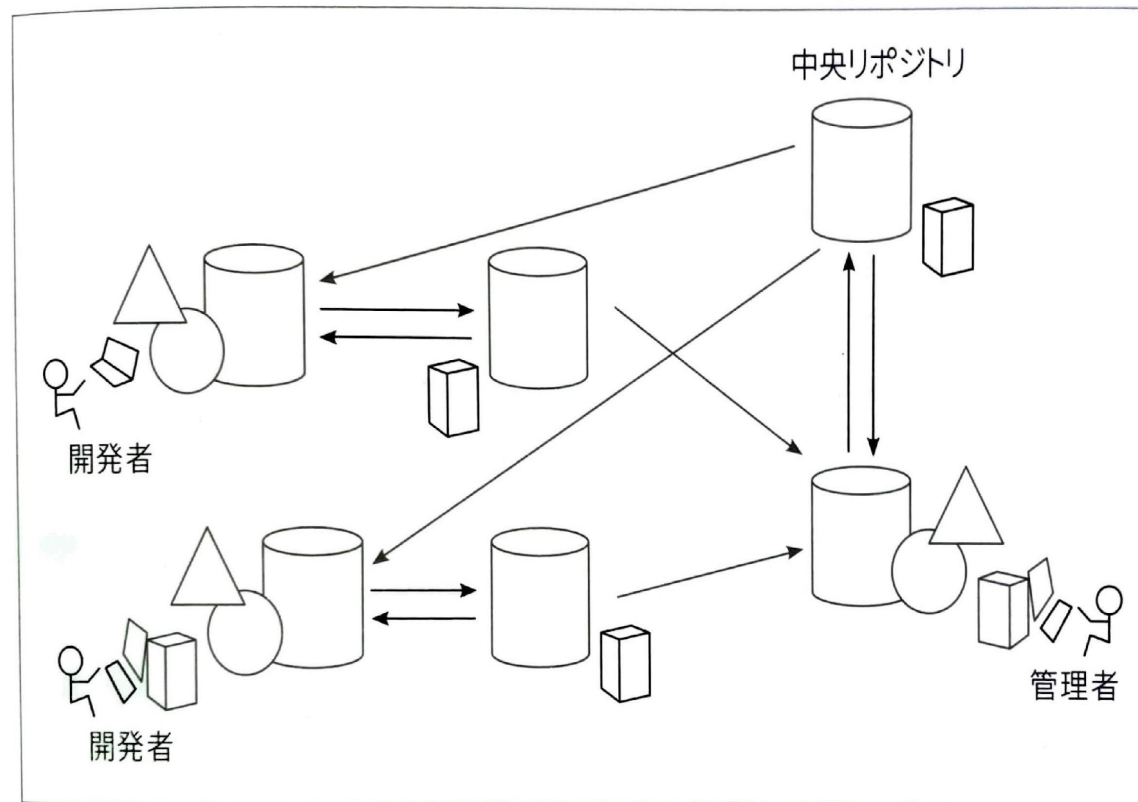
(グラディエント:複数人)

コードの共有

- ・GitHubとGoogleDriveを使用して共有



- ・zoomやLINEを使用して今後の作業方針を決定



▲図1.7：管理者を置く構成

出典：「動かして学ぶ！ Git入門」 著：富永 和人

担当分担

キム

- Model担当
- ボスの実装、ステージの追加
- 最終調整(デバッグ)

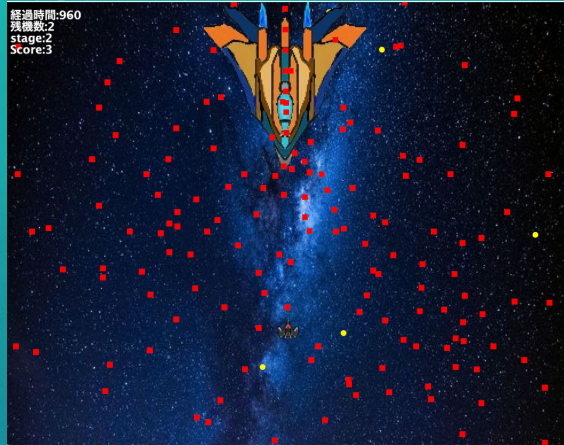
佐藤

- View担当
- BGM & SEの実装、キャラや背景の表示
- プレゼンテーションの作成

前島

- Model & Controller担当
- アイテムの実装
- 自機の攻撃力や残機数の処理

キム担当



<具体的な内容>

- ・Boss、BossManagerクラスを作って、ボスを実装した。
- ・ボスのCreatebulletのpatternを多様化して難易度を2つに分けた。
- ・state patternを用いて画面の切り替えを実装した。
- ・Github,Google docsでコードを共有して統合作業をした。

<工夫・苦労した点>

- ・面白さを加えるため、難易度の調整をした。
- ・時間をセーブし、その時間からデータ(token)を読んでloadをすることを実装してみたが、思っていたような結果が出なかった。画面に表示されているデータもセーブする必要があったと考える。

```
public void Fire3()
{
    if(!isEnabled) return;          //if 存在しない

    if(_manager.GetTime() % m_bulletIntvl == 0)    //
    {
        bullet_sort(BL_1WAY_MON);    //BL_1WAY_MON = 0
        bullet_sort(BL_8WAY_ALL);    //1
        bullet_sort(BL_3WAY_FAN);    //2
    }
}
```

佐藤担当



<具体的な作業内容>

- ・BGM機能を追加したり、アイテムを拾った時や敵の弾が自機に当たった時に効果音が鳴るようにした。
- ・自機やアイテムなどの画像を作成した。
- ・タイトル画面、ゲームオーバー画面の作成

<工夫した点>

- ・アイテムを取ったときに効果音が鳴るようにしたことで、アイテムが取れたかどうか瞬時にわかるようにした。
- ・BGMや効果音を1つのクラスにまとめることで扱いやすいようにした。



前島担当



<具体的な作業内容>

- ・2種類のアイテムの実装とアイテムを獲得した際にアイテムが自機にもたらず効果を追加。
- ・自機の残機数、銃弾の威力を調整

<工夫した点>

- ・2種類のアイテムを1つの配列に保存し、EnemyManager内でアイテムを作成する際に2つを区別するようにした。
- ・敵弾が当たった際に自機の色が赤く変わり、その直後に再び元の色に戻る変更を加えることにより、敵からの攻撃を受けたことをわかりやすくした。

実演及び質疑応答